

Thème 3 — Corrigé Facile

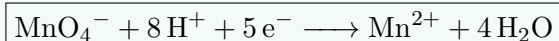
Corrigé 1 — la demi-équation du permanganate

Mn : +VII $\rightarrow$ +II, donc $n = 5$.

— **Oxygène** : 4 O à gauche (MnO_4^-), 0 à droite $\rightarrow$ ajouter 4 H_2O à droite.

— **Hydrogène** : $4 \times 2 = 8$ H à droite $\rightarrow$ ajouter 8 H^+ à gauche.

— **Charge** : à gauche $-1 + 8 = +7$, à droite $+2 \rightarrow$ ajouter 5 e^- à gauche.



Corrigé 2 — le dichromate — attention au facteur 2

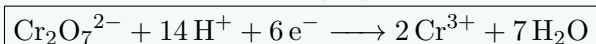
Cr : +VI $\rightarrow$ +III ($\Delta = 3$ par Cr), mais $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ contient **2** Cr.

— **Chrome** : 2 Cr à gauche $\rightarrow$ **2** Cr^{3+} à droite. Électrons : $2 \times 3 = 6$.

— **Oxygène** : 7 O à gauche $\rightarrow$ 7 H_2O à droite.

— **Hydrogène** : $7 \times 2 = 14$ H $\rightarrow$ 14 H^+ à gauche.

— **Charge** : gauche $-2 + 14 = +12$, droite $2 \times (+3) = +6 \rightarrow$ 6 e^- à gauche. ✓



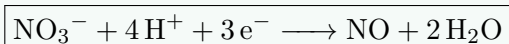
Corrigé 3 — le nitrate en monoxyde d'azote

N : +V $\rightarrow$ +II, $n = 3$.

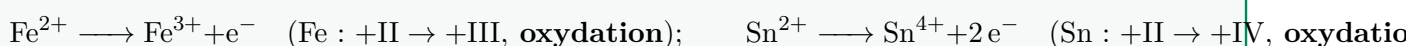
— Oxygène : 3 O à gauche, 1 à droite $\rightarrow$ 2 H_2O à droite.

— Hydrogène : 4 H à droite $\rightarrow$ 4 H^+ à gauche.

— Charge : gauche $-1 + 4 = +3$, droite 0 $\rightarrow$ 3 e^- à gauche.

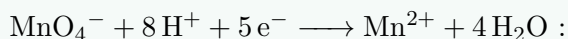


Corrigé 4 — deux demi-équations sans oxygène



Comme le N.O. augmente et que les électrons sont *produits* (à droite), ce sont bien deux oxydations.

Corrigé 5 — le contrôle des charges



— Charges à gauche : $(-1) + 8(+1) + 5(-1) = -1 + 8 - 5 = +2$. À droite : $+2 + 0 = +2$. ✓

— Mn : 1 = 1 ; O : 4 = 4 ; H : 8 = $4 \times 2 = 8$. ✓

La demi-équation est donc **correctement équilibrée** (atomes *et* charges).